

2

§1 不定積分

いろいろな関数の不定積分

関数 $f(x)$ に対して、微分すると $f(x)$ になる関数 $F(x)$

$$F'(x) = f(x)$$

となる関数 $F(x)$ を、 $f(x)$ の 不定積分 または 原始関数 という。

また、関数 $f(x)$ の不定積分を $\int f(x) dx$ で表す。

$F(x) = f(x)$ のとき

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

微分して元に戻る

$$\cos x + C \xrightarrow{\text{微分}} \sin x$$

(例) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$(1) \int 2x^3 dx = \frac{1}{2} x^4 + C$$

$$(2) \int \frac{4}{x^3} dx = \int 4x^{-3} dx = -2x^{-2} + C = -\frac{2}{x^2} + C$$

$$(3) \int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} x\sqrt{x} + C$$

$$(4) \int \sqrt[3]{x^2} dx = \int x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} + C$$

$$(5) \int \frac{3}{\sqrt{x}} dx = \int 3x^{-\frac{1}{2}} dx = 6x^{\frac{1}{2}} + C = 6\sqrt{x} + C$$

α, α は、 $\alpha \neq -1, \alpha > 0, \alpha \neq 1$ を満たす実数、 C は積分定数とする。

積分

微分

$$\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C$$

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C$$

$$(\log x)' = \frac{1}{x}, \quad (\log|x|)' = \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\tan x} + C$$

$$(\frac{1}{\tan x})' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C$$

$$(a^x)' = a^x \log a$$

$$\star \int \log x dx = x \log x - x + C$$

$$(x \log x - x)' = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \log x$$

$$\left(\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} \right)' = x^\alpha$$

$$\left(\log|x| \right)' = \frac{1}{x}$$

$$\left(2\sqrt{x} \right)' = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\left(\sin x \right)' = \cos x$$

$$\left(-\cos x \right)' = \sin x$$

$$\left(\tan x \right)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\left(-\frac{1}{\tan x} \right)' = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\left(e^x \right)' = e^x$$

$$\left(\frac{a^x}{\log a} \right)' = a^x$$

$$\left(x \log x - x \right)' = \log x$$